

EKSAMENSFORSIDE
Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 4.12.2024, (ordinær eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Einar Halvorsen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

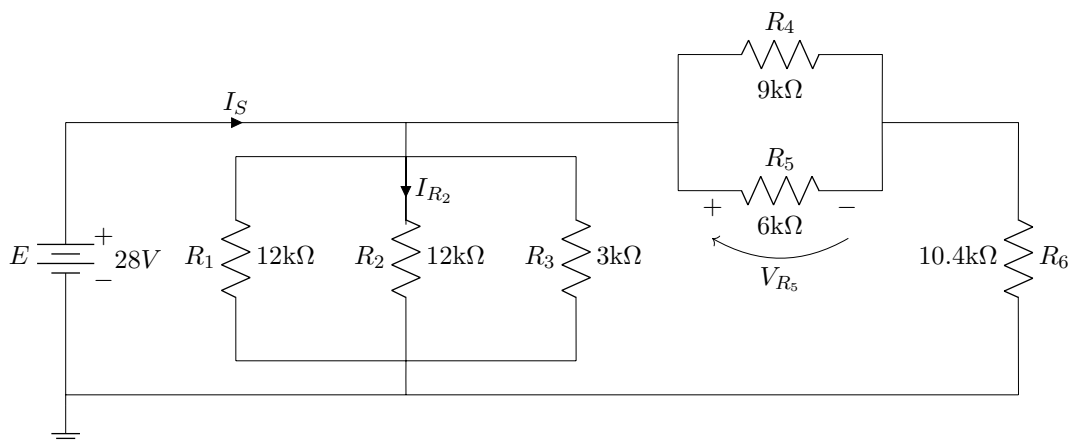
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:

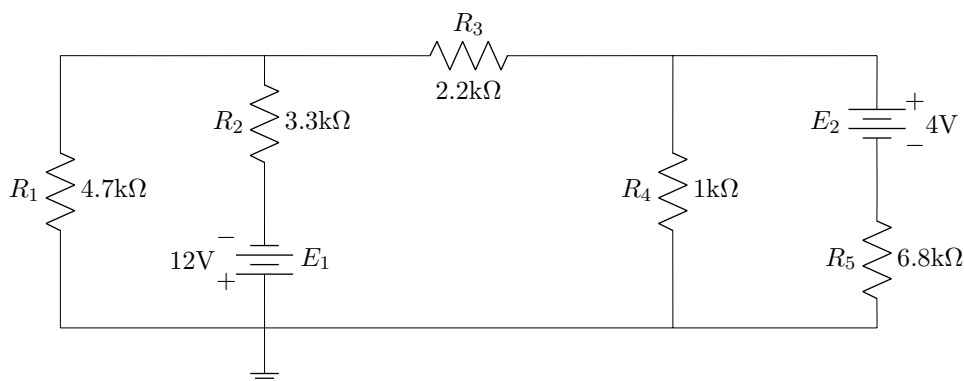


Figur 1: Kretsskjema for oppgave 1.

- Bestem totalmotstanden R_T som er tilkoblet spenningskilden E .
- Vis at strømmen I_S er 16 mA.
- Vis at strømmen I_{R_2} er 2,33 mA.
- Bestem spenningen V_{R_5} .
- Bestem effekten som omsettes i R_3 .
- Bestem den totale effekten som omsettes i kretsen.

Oppgave 2 (20 %)

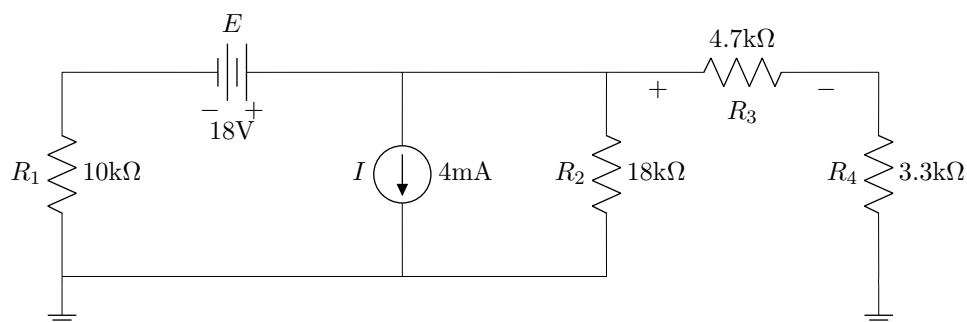
Bruk maskeanalyse og vis hvordan du kommer frem til ligningene for strømmene i kretsen vist i figur 2.



Figur 2: Kretsskjema for oppgave 2.

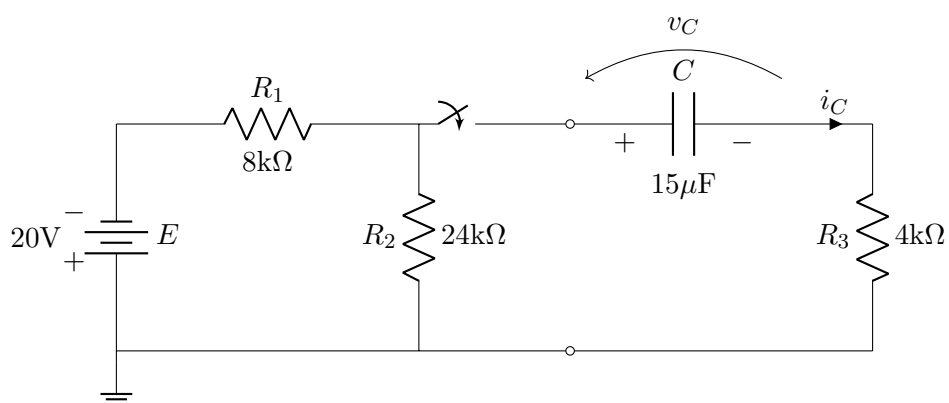
Oppgave 3 (25 %)

Bruk superposisjonsteoremet for å bestemme spenningen over R_3 i kretsen vist i figur 3



Figur 3: Kretsskjema for oppgave 3.

Oppgave 4 (25 %)



Figur 4: Opplading av kondensator.

- Bruk Thévenins teorem til å forenkle kretsen vist i figur 4.
- Bestem uttrykkene for transientforløpet til v_C og i_C etter at bryteren lukkes.
- Skisser grafene som viser transientforløpet til v_C og i_C etter at bryteren lukkes, uten å regne ut hele tidsserien.